물리화학2 (2013년 2학기) **1차 시험 정답**

(총 5 문제, 100 점)

1. **(총 20점, 각 5점)**

(a) 입사되는 빛의 문턱진동수 (ν_0)에서 방출되는 전자의 운동에너지는 0이므로

$$\mathrm{KE} = h\nu_0 - \Phi = 0 \Rightarrow \nu_0 = \frac{\Phi}{h} \tag{1}$$

위 식에서 Φ는 금속의 일함수. 그러므로

$$\begin{aligned}\nu_0(\mathrm{K}) &= \frac{\Phi(\mathrm{K})}{h} \\ &= \frac{(2.20\ \mathrm{eV})(1.602\times10^{-19}\ \mathrm{J})}{(6.62608\times10^{-34}\ \mathrm{J\ s})} = 5.32\times10^{14}\ \mathrm{s^{-1}}\end{aligned}$$

(b) (1) 식을 이용하면

$$\begin{aligned}\nu_0(\mathrm{Na}) &= \frac{\Phi(\mathrm{Na})}{h} \\ &= \frac{(5.00\ \mathrm{eV})(1.602\times10^{-19}\ \mathrm{J})}{(6.62608\times10^{-34}\ \mathrm{J\ s})} = 1.21\times10^{15}\ \mathrm{s^{-1}}\end{aligned}$$

(c) 빛의 파장 (λ)이 4000 Å일 때 빛에너지 (E_{ph})는

$$E_{\mathrm{ph}} = \frac{hc}{\lambda} = \frac{(6.62608\times10^{-34}\ \mathrm{J\ s})(2.998\times10^{8}\ \mathrm{m\ s^{-1}})}{(4000\times10^{-10}\ \mathrm{m})(1.602\times10^{-19}\ \mathrm{J})} = 3.10\ \mathrm{eV} \tag{2}$$

입사되는 빛에너지 (=3.10 eV)가 K의 일함수 (=2.20 eV)보다는 크고 Na의 일함수 (=5.00 eV)보다는 작기 때문에 K 금속에서만 전자가 방출된다.

(d) (c) 번에서 K 금속에서만 전자가 방출되고, 이 때 방출되는 전자의 운동에너지 (KE)는

$$\mathrm{KE} = E_{\mathrm{ph}} - \Phi(\mathrm{K}) = 3.10\ \mathrm{eV} - 2.20\ \mathrm{eV} = 0.90\ \mathrm{eV} \tag{3}$$

2. **(총 25점)**

(a) **(5점)** 정규화상수를 N이라 하면, $\psi(x) = N(\sqrt{11}\phi_1(x) + 2\phi_2(x) + \phi_3(x))$이므로

$$\begin{aligned}1 = \int \psi^*\psi dx &= N^2 \int (\sqrt{11}\phi_1 + 2\phi_2 + \phi_3)^*(\sqrt{11}\phi_1 + 2\phi_2 + \phi_3)dx \\ &= N^2\Big(11\int \phi_1^*\phi_1 dx + 2\sqrt{11}\int \phi_1^*\phi_2 dx + \sqrt{11}\int \phi_1^*\phi_3 dx + 2\sqrt{11}\int \phi_2^*\phi_1 dx \\ &\quad +4\int \phi_2^*\phi_2 dx + 2\int \phi_2^*\phi_3 dx + \sqrt{11}\int \phi_3^*\phi_1 dx + 2\int \phi_3^*\phi_2 dx + \int \phi_3^*\phi_3\Big)\end{aligned}$$

에르미트 연산자의 정규화된 고유함수의 성질로부터 $\int \phi_i^*\phi_j dx = \delta_{ij}$ 이므로

$$= 16N^2 \Rightarrow N = \frac{1}{4}$$

그러므로 정규화 된 $\psi(x)$:

$$\boxed{\psi(x) = \frac{\sqrt{11}}{4}\phi_1(x) + \frac{1}{2}\phi_2(x) + \frac{1}{4}\phi_3(x)} \tag{4}$$

(b) **(5점)** 파동함수 $\psi(x)$로 표현되는 위 양자 상태에서 연산자 $\hat{A}$에 대응되는 가관측량 A를 측정하는 경우에 얻을 수 있는 값들은 (4) 식에서 $\psi(x)$의 선형결합에 사용되는 $\hat{A}$의 고유함수들 ϕ_1, ϕ_2, ϕ_3의 고유값들인 a, $4a$, $5a$ 뿐이다.

(c) **(5점)**

$$\begin{aligned}
\langle A\rangle &= \int \psi^* \hat{A}\psi dx \\
&= \int \left(\frac{\sqrt{11}}{4}\phi_1 + \frac{1}{2}\phi_2 + \frac{1}{4}\phi_3\right)^* \hat{A}\left(\frac{\sqrt{11}}{4}\phi_1 + \frac{1}{2}\phi_2 + \frac{1}{4}\phi_3\right)dx \\
&= \frac{11}{16}\int \phi_1^*\hat{A}\phi_1 dx + \frac{\sqrt{11}}{8}\int \phi_1^*\hat{A}\phi_2 dx + \frac{\sqrt{11}}{16}\int \phi_1^*\hat{A}\phi_3 dx + \frac{\sqrt{11}}{8}\int \phi_2^*\hat{A}\phi_1 dx \\
&\quad + \frac{1}{4}\int \phi_2^*\hat{A}\phi_2 dx + \frac{1}{8}\int \phi_2^*\hat{A}\phi_3 dx + \frac{\sqrt{11}}{16}\int \phi_3^*\hat{A}\phi_1 dx + \frac{1}{8}\int \phi_3^*\hat{A}\phi_2 dx + \frac{1}{16}\int \phi_3^*\hat{A}\phi_3\Big) \\
&= \frac{11}{16}(a)\int \phi_1^*\phi_1 dx + \frac{\sqrt{11}}{8}(4a)\int \phi_1^*\phi_2 dx + \frac{\sqrt{11}}{16}(5a)\int \phi_1^*\phi_3 dx + \frac{\sqrt{11}}{8}(a)\int \phi_2^*\phi_1 dx \\
&\quad + \frac{1}{4}(4a)\int \phi_2^*\phi_2 dx + \frac{1}{8}(5a)\int \phi_2^*\phi_3 dx + \frac{\sqrt{11}}{16}(a)\int \phi_3^*\phi_1 dx + \frac{1}{8}(4a)\int \phi_3^*\phi_2 dx + \frac{1}{16}(5a)\int \phi_3^*\phi_3\Big) \\
&\quad \text{에르미트 연산자의 정규화된 고유함수의 성질로부터 } \int \phi_i^*\phi_j dx = \delta_{ij} \text{ 이므로} \\
&= \frac{11a}{16} + a + \frac{5a}{16} = 2a
\end{aligned} \tag{5}$$

(d) **(10점)** A의 표준편차는 $\sigma_a = \sqrt{\langle A^2\rangle - \langle A\rangle^2}$이다.

$$\begin{aligned}
\langle A^2\rangle &= \int \psi^* \hat{A}^2\psi dx \\
&= \int \left(\frac{\sqrt{11}}{4}\phi_1 + \frac{1}{2}\phi_2 + \frac{1}{4}\phi_3\right)^* \hat{A}^2\left(\frac{\sqrt{11}}{4}\phi_1 + \frac{1}{2}\phi_2 + \frac{1}{4}\phi_3\right)dx \\
&= \frac{11}{16}\int \phi_1^*\hat{A}^2\phi_1 dx + \frac{\sqrt{11}}{8}\int \phi_1^*\hat{A}^2\phi_2 dx + \frac{\sqrt{11}}{16}\int \phi_1^*\hat{A}^2\phi_3 dx + \frac{\sqrt{11}}{8}\int \phi_2^*\hat{A}^2\phi_1 dx \\
&\quad + \frac{1}{4}\int \phi_2^*\hat{A}^2\phi_2 dx + \frac{1}{8}\int \phi_2^*\hat{A}^2\phi_3 dx + \frac{\sqrt{11}}{16}\int \phi_3^*\hat{A}^2\phi_1 dx + \frac{1}{8}\int \phi_3^*\hat{A}^2\phi_2 dx + \frac{1}{16}\int \phi_3^*\hat{A}^2\phi_3\Big) \\
&= \frac{11}{16}(a^2)\int \phi_1^*\phi_1 dx + \frac{\sqrt{11}}{8}(16a^2)\int \phi_1^*\phi_2 dx + \frac{\sqrt{11}}{16}(25a^2)\int \phi_1^*\phi_3 dx + \frac{\sqrt{11}}{8}(a^2)\int \phi_2^*\phi_1 dx \\
&\quad + \frac{1}{4}(16a^2)\int \phi_2^*\phi_2 dx + \frac{1}{8}(25a^2)\int \phi_2^*\phi_3 dx + \frac{\sqrt{11}}{16}(a^2)\int \phi_3^*\phi_1 dx + \frac{1}{8}(4a^2)\int \phi_3^*\phi_2 dx + \frac{1}{16}(25a^2)\int \phi_3^*\phi_3\Big) \\
&\quad \text{에르미트 연산자의 정규화된 고유함수의 성질로부터 } \int \phi_i^*\phi_j dx = \delta_{ij} \text{ 이므로} \\
&= \frac{11a^2}{16} + 4a^2 + \frac{25a^2}{16} = \frac{25a^2}{4}
\end{aligned} \tag{6}$$

그러므로 표준편차 σ_A는

$$\sigma_a = \sqrt{\langle A^2\rangle - \langle A\rangle^2} = \sqrt{\frac{25a^2}{4} - 4a^2} = \frac{3a}{2} \tag{7}$$

3. **(총 20점, 각 5점)**

(a) **(참)** 연산자 간에는 분배법칙이 성립하므로 $(\hat{A}+\hat{B})\hat{C} = \hat{A}\hat{C} + \hat{B}\hat{C}$. 만약 연산자 $\hat{C}$가 $f(x)$라면 $\hat{A}+\hat{B})f(x) = \hat{A}f(x) + \hat{B}f(x)$.

(b) **(거짓)** $\hat{p}_x\hat{x}f(x) \neq \hat{x}\hat{p}_x f(x)$.

(c) **(참)**

$$\hat{p}_x e^{ikx/\hbar} = \frac{\hbar}{i}\frac{d}{dx}e^{ikx/\hbar} = \frac{\hbar}{i}\frac{ik}{\hbar}e^{ikx/\hbar} = ke^{ikx/\hbar}$$

위 식으로부터 함수 $e^{ikx/\hbar}$는 운동량 연산자 $\hat{p}$의 고유함수이고, 고유값은 k이다. (단, k는 상수)

(d) **(거짓)** $[\hat{p}, \hat{x}] = -i\hbar$

4. **(총 20점, 각 5점)**

(a) $f(x) = Ae^{-3x} + Be^{-3ix}$

$$\begin{aligned}\hat{A}f(x) &= \frac{d^2}{dx^2}\left(Ae^{-3x} + Be^{-3ix}\right)\\ &= 9Ae^{-3x} - 9Be^{-3ix}\\ &= 9(Ae^{-3x} - Be^{-3ix})\end{aligned} \tag{8}$$

$\hat{A}f(x) = \omega f(x)$ (단, ω는 상수) 형태로 나타낼 수 없으므로 고유함수가 아니다.

(b) $f(x) = Ce^{-kx^2}$

$$\begin{aligned}\hat{A}f(x) &= \frac{d^2}{dx^2}\left(Ce^{-kx^2}\right)\\ &= -2kCe^{-kx^2} + 4k^2x^2Ce^{-kx^2}\\ &= (-2k + 4k^2x^2)Ce^{-kx^2} = (-2k + 4k^2x^2)f(x)\end{aligned} \tag{9}$$

$\hat{A}f(x) = \omega f(x)$의 형태로 나타낼 수는 있지만 $(-2k + 4k^2x^2)$에 변수인 x^2이 포함되어 있어 상수가 아니므로 고유값이 아니다. 그러므로 고유함수가 아니다.

(c) $f(x) = D\ln x$

$$\begin{aligned}\hat{A}f(x) &= \frac{d^2}{dx^2}\left(D\ln x\right)\\ &= -\frac{D}{x^2}\end{aligned} \tag{10}$$

$\hat{A}f(x) = \omega f(x)$ (단, ω는 상수) 형태로 나타낼 수 없으므로 고유함수가 아니다.

(d) $f(x) = \left(\frac{2}{a}\right)^{1/2}\sin\left(\frac{\pi x}{a}\right)$

$$\begin{aligned}\hat{A}f(x) &= \frac{d^2}{dx^2}\left(\frac{2}{a}\right)^{1/2}\sin\left(\frac{\pi x}{a}\right)\\ &= -\frac{\pi^2}{a^2}\left(\frac{2}{a}\right)^{1/2}\sin\left(\frac{\pi x}{a}\right)\\ &= -\frac{\pi^2}{a^2}f(x)\end{aligned} \tag{11}$$

$\hat{A}f(x) = \omega f(x)$ (단, ω는 상수) 형태로 나타낼 수 있으므로 고유함수이고, 고유값은 $-\pi^2/a^2$이다.

5. **(총 15점)**

(a) **(5점)**

$$\begin{aligned}[\hat{x}, \hat{a}_+] &= \left[\hat{x}, \frac{1}{\sqrt{2}\hbar}(\hat{x} - i\hat{p})\right] \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}\hbar}[\hat{x}, \hat{x}] - \frac{i}{\sqrt{2}\hbar}[\hat{x}, \hat{p}] \\ &\quad [\hat{x}, \hat{x}] = 0 \text{ 이므로} \\ &= -\frac{i}{\sqrt{2}\hbar}[\hat{x}, \hat{p}] \end{aligned} \tag{12}$$

한편,

$$\begin{aligned}\big[\hat{x}, \hat{p}\big] f = (\hat{x}\hat{p} - \hat{p}\hat{x}) f &= x\frac{\hbar}{i}\frac{d}{dx}f - \frac{\hbar}{i}\frac{d}{dx}(xf) \\ &= \frac{\hbar}{i}\big(xf' - f - xf'\big) \\ &= -\frac{\hbar}{i}f = i\hbar f\end{aligned}$$

그러므로

$$\big[\hat{x}, \hat{p}\big] = i\hbar \tag{13}$$

(13) 식을 (12) 식에 대입하면

$$[\hat{x}, \hat{a}_+] = \frac{1}{\sqrt{2}} \tag{14}$$

(b) **(10점)**

(방법 1)

$$\begin{aligned}[\hat{a}_-, \hat{a}_+] &= \hat{a}_-\hat{a}_+ - \hat{a}_+\hat{a}_- \\ &= \left\{\frac{1}{\sqrt{2}\hbar}(\hat{x} + i\hat{p})\right\}\left\{\frac{1}{\sqrt{2}\hbar}(\hat{x} - i\hat{p})\right\} - \left\{\frac{1}{\sqrt{2}\hbar}(\hat{x} - i\hat{p})\right\}\left\{\frac{1}{\sqrt{2}\hbar}(\hat{x} + i\hat{p})\right\} \\ &= \frac{1}{2\hbar}\big(\hat{x}^2 - i\hat{x}\hat{p} + i\hat{p}\hat{x} + \hat{p}^2\big) - \frac{1}{2\hbar}\big(\hat{x}^2 + i\hat{x}\hat{p} - i\hat{p}\hat{x} + \hat{p}^2\big) \\ &= -\frac{i}{\hbar}(\hat{x}\hat{p} - \hat{p}\hat{x}) = -\frac{i}{\hbar}\big[\hat{x}, \hat{p}\big] = 1 \quad (\text{(13) 식의 결과로부터})\end{aligned}$$

(방법 2)

$$\begin{aligned}[\hat{a}_-, \hat{a}_+] &= \left[\frac{1}{\sqrt{2}\hbar}(\hat{x} + i\hat{p}), \frac{1}{\sqrt{2}\hbar}(\hat{x} - i\hat{p})\right] \\ &= \frac{1}{2\hbar}\big([\hat{x}, \hat{x}] - i[\hat{x}, \hat{p}] + i[\hat{p}, \hat{x}] + [\hat{p}, \hat{p}]\big) \\ &= \frac{1}{2\hbar}\big(- i[\hat{x}, \hat{p}] + i[\hat{p}, \hat{x}]\big) \\ &\quad [\hat{x}, \hat{p}] = i\hbar \text{ 이므로 } [\hat{p}, \hat{x}] = -i\hbar \\ &= \frac{1}{2\hbar}\big(\hbar + \hbar\big) = 1\end{aligned}$$